

מרחבים וקטוריים

מרחב וקטורי V מעל שדה F הוא

קבוצה לא ריקה של איברים, הנקראים

וקטורים, בה מוגדרת פעולת חיבור,

כך ש V היא חבורה אבלית לגבי החיבור,

ובין איברי V ואיברי F , הנקראים

סקלרים יש פעולה (כפל בסקלר) המעניקה

לכל וקטור v ולכל סקלר a , וקטור av

כך ש $a, b \in F$ ו $u, v \in V$ ול $e \in V$

$$au \in V$$

$$1v = v$$

SM1

SM2

$$(ab)v = a(bv)$$

SM3

$$a(u+v) = au + av$$

SM4

$$(a+b)v = av + bv$$

SM5

לפיכך שפרש הכינוי V הוא חבורה אבלית

לגבי חיבור הוא $u, v, w \in V$

$$u + v \in V$$

AG1

$$(החילוקי הוא קומוטאטיבי) \quad u + v = v + u$$

AG2

$$(החילוקי הוא אסוציאטיבי) \quad (u + v) + w = u + (v + w)$$

AG3

$$u + 0 = u \quad \text{קיים } 0 \text{ ב-} V \text{ , שמימין ב-} 0 \text{ , פה}$$

AG4

$$u + (-u) = 0$$

$$V \text{ ב-} u \text{ , קיים } -u \text{ פה}$$

AG5

באמצעות

הצגות מכלולות במישור או במרחב

ע"י קוואטרניונים מחדש כריים, גלגל מכלול במישור

יחידה ל"נ"ל ע"י ~~הצגות~~ נסמן את קוואטרניונים

הצגות ~~הצגות~~ ^{הסדרות} של מספרים ממשיים ב- R^n

גלגל מכלול במרחב ניתן ל"נ"ל ע"י שלש

סדרה. נסמן את קוואטרניונים השלש הסדרה במרחב

R^3 ב-

מכלול ל"נ"ל קומוטאטיביים את מ"ל חמוצ, נ"ל

המחזור של R^2 הוא 2 והמחזור של R^3 הוא 3

3. הפעולה של מרחב וקטורי מכלול V היא
המשך של קוואר גלוי מכלול V שזנים
קבוצות R שמתחברות V וכל
שמתחברות R דבר כלשהו.

תכונה 1 כסיסיות ל מרחב וקטורי מכלול
כל $k \in F$ $\vec{0} \in V$ $k\vec{0} = \vec{0}$

(כדי שיהיה מרחב וקטורי מכלול, יש)

הצורה $k\vec{0} = \vec{0}$ (היא)

הוכחה $k\vec{0} = k(\vec{0} + \vec{0}) = k\vec{0} + k\vec{0}$

ולכן $k\vec{0} = \vec{0}$

תכונה 2 ל מרחב וקטורי מכלול $\vec{0} \in V$

$\vec{0}\vec{v} = \vec{0}$

הוכחה $\vec{0}\vec{v} = (\vec{0} + \vec{0})\vec{v} = \vec{0}\vec{v} + \vec{0}\vec{v}$

ולכן $\vec{0}\vec{v} = \vec{0}$

$$0 = 0 \quad \forall k \quad k \neq 0 \quad k \vec{0} = \vec{0} \quad \text{א"כ} \quad \underline{3 \text{ דפוס}}$$

$$(k^{-1}k) \vec{0} = \vec{0} \quad \forall k \quad k \neq 0 \quad \text{א"כ} \quad \underline{\text{הוכחה}}$$

$$\cancel{k^{-1}k} \vec{0} = k^{-1}(k \vec{0}) = k^{-1} \vec{0} = \vec{0}$$

$$\vec{0} = \vec{0} \quad \text{א"כ}$$

$$\vec{0} \in V \quad \forall k \in F \quad \text{א"כ} \quad \underline{4 \text{ דפוס}}$$

$$(-k) \vec{0} = k(-\vec{0}) = -k \vec{0}$$

$$(-k) \vec{0} + k \vec{0} = (-k+k) \vec{0} = \vec{0} \quad \underline{\text{הוכחה}}$$

$$k(-\vec{0}) + k \vec{0} = k(-\vec{0} + \vec{0}) = k \vec{0} = \vec{0}$$

$$\underline{\text{הוכחה}}$$

א"כ. $\mathbb{R}^n$ הוא קבוצת הווקטורים

הווקטורים $\mathbb{R}^n$ הם

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix},$$

$$k \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx_1 \\ \vdots \\ kx_n \end{pmatrix}.$$

כל ווקטור $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ הוא ווקטור

5. $\frac{1}{2} \log 6218$ $\frac{1}{2} \log 6218$ $\frac{1}{2} \log 6218$ $\frac{1}{2} \log 6218$

R הוא I.N.B., וכל $\alpha \in R^*$

הסמל הוא F או מורחב יותר אבל בספר

(10) $\rightarrow$ NO

F hat 1. d. 10. d. F^h

$C^2 \rightarrow \text{length}$

$$\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1+i \\ 1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2i \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$F \quad L \quad 1 \quad (1) \quad F^{m \times n}$$

כאשר האלים לא אכזרו F^n במילים אחרות

$F^{1 \times n}$ וקטור $F^{n \times 1}$ הם זהים.

[illegible]

כלומר כמות של מקרים

$$Ax = b$$

$$A \in F^{m \times n}, x \in F^n, b \in F^m$$

ה $F[X]$ קרוי B הסטיוניארי של המרחב F^n

F היא מרחב וקטורי F

ה $F_n[X]$ קרוי הסטיוניארי $F[X]$ מרחב וקטורי

B הסטיוניארי של $F[X]$ קרוי F

סטיוניארי האם, F היא F

שם F : קרוי B הסטיוניארי של $F[X]$

הם אינם F

$$\deg(x^2 + x + 1) > 1$$

$$\deg(-x^2 + x - 1) > 1$$

$$\deg 2x = 1$$

הם קרוי X קרוי F מרחב וקטורי

$f: X \rightarrow R$ קרוי V הסטיוניארי

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

7.

אם $k \in R$ אז

$$(kf)(x) = k(f(x)).$$

הי V היא מרחב וקטורי ממשי, וקטורי האם

הוא הפונקציות שמשקלן ≤ 0 ו- X .

יש אנזימה של וקטורים $u_1, \dots, u_m$

ב- V . F היא וקטורי מרחב

$$x_1 u_1 + \dots + x_m u_m$$

הם $x_1, \dots, x_m$ הם סקלרים ב- F .

~~הם $x_1, \dots, x_m$ הם סקלרים ב- F .~~

יש S מרחב וקטורי F של V .

המרחב S הוא וקטורי מרחב S של V .

$\text{span } S$ הוא הסתה של S .

$\text{span } S$ הוא F .

בהוכחה השתמשנו ב- S של F .

אם S הוא מרחב וקטורי של V אז $\text{span } S$ הוא וקטורי מרחב של V .

אם S הוא מרחב וקטורי של V אז $\text{span } S$ הוא וקטורי מרחב של V .

220 $F^{k \times n} \geq 0, W$ Eig $\rightarrow \frac{11627}{1005}$

$$\text{Span}\{E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}\}$$

ה'א קדש ב' חסד י' אלהי ה'א פאליק

F b d . 1 d / c r a /

$$F(x) \geq 2$$

$$\text{Span}\{1, x, \dots, x^{n-1}\} = F_n[x].$$

לחייך ולנצחאלה אהבים אלה חיים.

$$A \in F^{m \times n}$$

ה' תשנ"ח א' אדר ב' ה' תשנ"ח

המערכת הבלתי־אפשרית, $AX = 0$, $N(A) =$

$$N(A) = \{x; Ax = 0\}$$

[illegible]

A while the other hand, $k_{1,2} A$ is a while the other hand. C

A ~~אין~~^{עס איז} אן ערשטע זאך צו זעהן.

התאריך / לגדיה בקולצת העלית הסדורים

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad k(a, b) = (ka, kb).$$
$$(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d), \quad \kappa(a, b) = (k^2 a, k^3 b), \quad \text{et}$$

מחפשי ארץ המדבר, בבל אמת מהפלאה, אהבה

١٢٧

F L u ! N נדב הו א ל V ל e זמן נא (ה)

$V \rightarrow$ חזקת המילוי $\rightarrow$ אורגניזם

כפי שרדדן שפירדן ל ו היא תממך אין

כיון שרדדן א-ל בתאנה ל מחמך ורליו שן

הובן ורפויאל ב ל כיון שן מרפויאל ב ✓

(לשל קולאליה ואל-ריליטיל ל החובל)

ד שרדדן ש ל אינן יקר ושהיא סקור ביום

לחובל ורליו בסקר.

משל ת ~~ממך~~ קולאליה ל יקר ל ל ו. V

היא ת. מ. ל V אבב היא סקור ביום

לחובל ורליו בסקר.

האבב : אבב SMI | AGI לטל

כיון ש ל אינן יקר היא מכולה ורליו ל כיון

שהיא סקור לרליו כל בסקר היא מכולה ל- ו

0. שאר התפילת ובלא מקוין ב V.

כך אבב : קלם ל מרמך היא פפ מרמך לרליו

סקור לרליו מרמך ורליו בסקר
הצורה כיון שרדדן אינן יקר כיון שרדדן אינן יקר

פולינומים

היחס $\{0\}$ ו V הם תת-חלל של V

היחס R^3 הם תת-חלל של R^3 , הוסיף

תת-חלל של R^3 , המסומן R^3 היחס R^3

היחס R^3 היחס R^3 היחס R^3

$R[x]$ היחס $R[x]$ היחס $R[x]$

$R \subset R[x]$

$F[x]$ היחס $F[x]$ היחס $F[x]$

$F_n[x]$ היחס $F_n[x]$ היחס $F_n[x]$

$F[x]$ היחס $F[x]$ היחס $F[x]$

$F[x]$ היחס $F[x]$ היחס $F[x]$

$R_n[x]$ היחס $R_n[x]$ היחס $R_n[x]$

$R_n[x]$ היחס $R_n[x]$ היחס $R_n[x]$

$R_n[x]$ היחס $R_n[x]$ היחס $R_n[x]$

$F \subset W \subset V$ היחס $F \subset W \subset V$

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

הוא $W \cup V$ הוא תת-חלל אם ורק אם $W \cap V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל אם ורק אם $W \cap V$ הוא תת-חלל.

המשפט 2 הוכחה: אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

אם W ו- V הם תת-חלליות של V אז $W \cup V$ הוא תת-חלל.

13. $u_1 \in U \cap W, u_2 \in U \cap W \Rightarrow$

$$u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U$$

$$u_1, u_2 \in W \Rightarrow u_1 + u_2 \in W$$

$$\Rightarrow u_1 + u_2 \in U \cap W$$

$$u \in U \cap W, k \in F \Rightarrow ku \in U \cap W$$

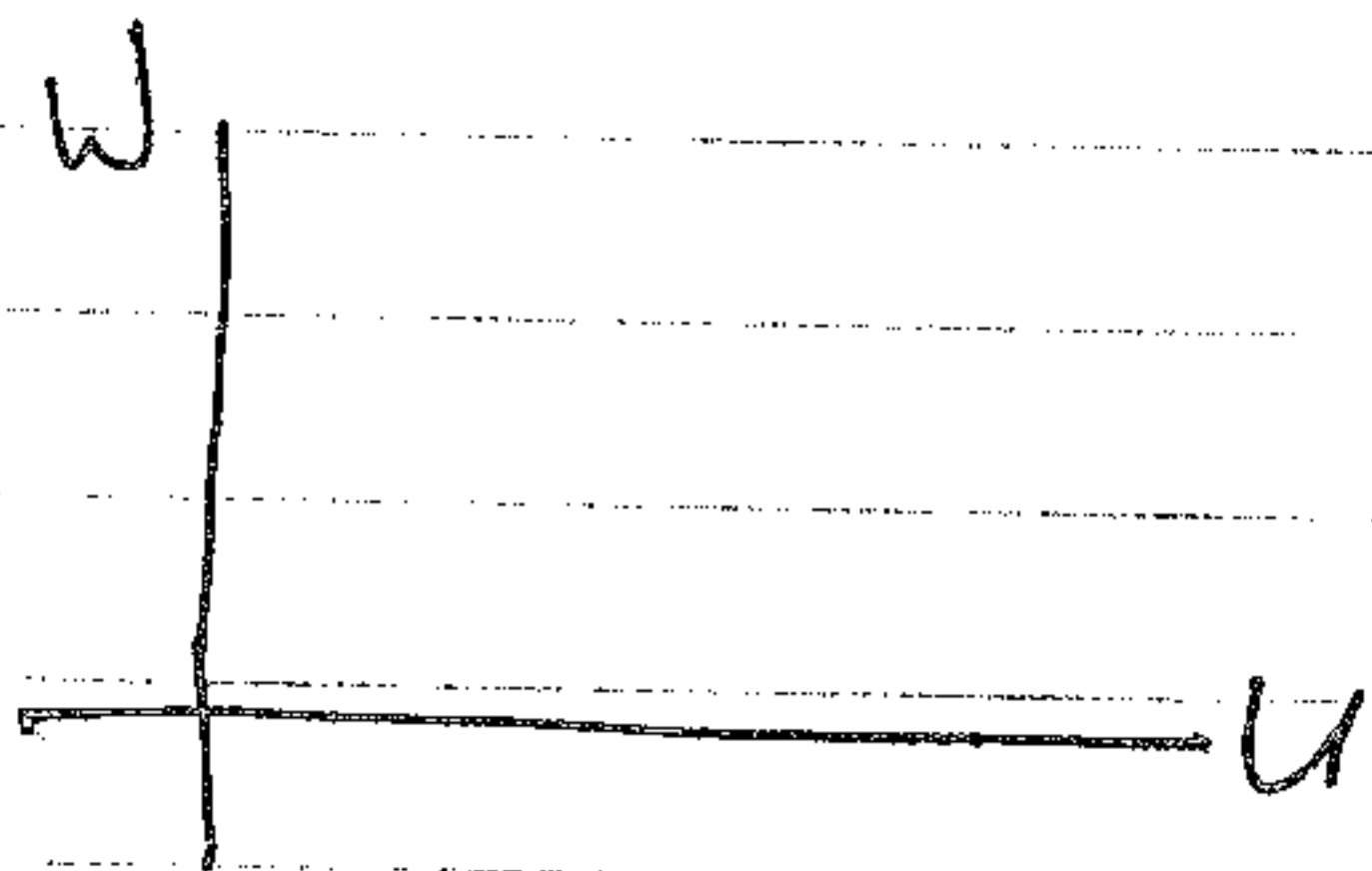
$$u \in U \Rightarrow ku \in U$$

$$u \in W \Rightarrow ku \in W$$

$$\Rightarrow ku \in U \cap W$$

Solution: U and W are subspaces of V .
 $U \cap W$ is also a subspace of V .
 $U \cap W$ is a subspace of U and W .
 $U \cap W$ is a subspace of V .

Let $u \in U \cap W$. Then $ku \in U$ and $ku \in W$.
 $ku \in U \cap W$.



U and W

$U \cap W$ is a subspace of V .
 $U \cap W$ is a subspace of U and W .
 $U \cap W$ is a subspace of V .

V is a vector space over F .

Let $u \in U \cap W$. Then $ku \in U$ and $ku \in W$.
 $ku \in U \cap W$.

14.

$$S + T = \{s + t : s \in S, t \in T\}$$

$$S = \{x, 3\}, T = \{(0, 1)\}, V = \mathbb{R}^2 \quad \underline{\text{למשל}}$$

$$S + T = \{(x, 1) : x \in \mathbb{R}\}$$

$S + T$ הוא תת-חלל T של S למשל

הוא תת-חלל

$$0 = 0 + 0$$

למשל

$S + T$ הוא תת-חלל T של S

$$S = \{x, y\}, T = \{x, y\}, V = \mathbb{R}^3 \quad \underline{\text{למשל}}$$

$$S + T = \mathbb{R}^3$$

$$S = \{x, y\}, T = \{z\}$$

הבבואה בין שתי התחלואות היא שבמקרה זה, z הוא

$\mathbb{R}^3$ הוא תת-חלל T של S

למשל, $T \sim S$ ו- $T \sim S$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

באופן כללי, z הוא תת-חלל T של S

⁵ U, W are subspaces of V and V is the direct sum of U and W

כל $v \in V$ ניתן לכתוב $v = u + w$ באופן יחיד

כאשר $u \in U$ ו- $w \in W$.

$$V = U \oplus W$$

כל $v \in V$ כתוב

$$U \cap W = \{0\} \quad ! \quad V = U + W$$

האם : אם $V = U + W$, אז $V = U \oplus W$?

ניתן לכתוב v בצורה $v = u + w$ באופן יחיד.

תשובה : לא. נניח U ו- W הם שני תת-חלוקות של V .

$$v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2; \quad u_1 \in U, w_1 \in W$$

$$u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in U \cap W$$

אם $U \cap W = \{0\}$

אז $u_1 - u_2 = 0$ ו- $w_2 - w_1 = 0$, כלומר $u_1 = u_2$ ו- $w_1 = w_2$.

Right : אם V היא תת-חלוקה של R^n

אז V היא תת-חלוקה של R^n .

$\Rightarrow$ 0 איז המרחב k המיוחסת הסינגולר

$\Rightarrow S_F$ איז המרחב k המיוחסת הסינגולר

$\Rightarrow F^{n \times n}$, A_F איז המרחב k המיוחסת הסינגולר

U איז המרחב k המיוחסת הסינגולר

$L \supset \mathbb{R}^{n \times n}$ איז המרחב k המיוחסת הסינגולר

k המרחב k המיוחסת הסינגולר

י"כ

$$V = E \oplus 0$$

$$E^{n \times n} = S_C \oplus A_C, R^{n \times n} = S_R \oplus A_R$$

$$\cancel{R^{n \times n}} Z_2^{n \times n} \neq \sum_{i=1}^n I_{z_i} + A_{z_i} \quad \text{לכ}$$

$$S_{z_i} = A_{z_i} \quad \text{כי}$$

$$F^{n \times n} = L + U$$

$$F^{n \times n} \neq L \oplus U \quad \text{לכ}$$